全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷四参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 曲线 $y=-x\left[\frac{1}{x}\right]+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}$ 有(　　)条渐近线,其中[·]表示取整函数.

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

答案　选(C).

解　因为 $\frac{1}{x}-1<\left[\frac{1}{x}\right]\leqslant\frac{1}{x}$,故当 $x>0$ 时,$1-x<x\left[\frac{1}{x}\right]\leqslant 1$,所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}x\left[\frac{1}{x}\right]=1$,同理 $\lim\limits_{x\to 0^-}x\left[\frac{1}{x}\right]=1$,即 $\lim\limits_{x\to 0}y(x)=-1$,故没有垂直渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(-x\left[\frac{1}{x}\right]+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(x+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\lim_{t\to 0^-}\frac{\sqrt{1+t^2}-1}{t\sqrt{1+t^2}}=0,$$

故有一条水平渐近线 $y=0$.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(-\left[\frac{1}{x}\right]+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}[y(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}\left(-x\left[\frac{1}{x}\right]+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}-x\right)=0+\lim_{t\to 0^+}\frac{1-\sqrt{1+t^2}}{t\sqrt{1+t^2}}=0,$$

故有一条斜渐近线 $y=x$.

(2) 下列命题正确的是(　　).

(A) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n^2+v_n^2)$ 收敛

(B) 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}\leqslant 1$

(C) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 一定发散

(D) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nu_{n+1}$ 收敛

答案　选(D).

解　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+1}^2$ 收敛,且 $|u_nu_{n+1}|\leqslant\frac{1}{2}(u_n^2+u_{n+1}^2)$,所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nu_{n+1}$ 绝对收敛,故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nu_{n+1}$ 收敛,选项(D)正确.

取 $u_n=(-1)^n\frac{1}{n}$,$v_n=1$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n^2+v_n^2)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}+1\right)$ 发散,故(A)不正确.

取 $u_n=\left(\frac{2+(-1)^n}{4}\right)^n\leqslant\left(\frac{3}{4}\right)^n$,所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,但是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在,故(B)不正确.

取 $u_n=\frac{1}{n^2}$,$v_n=\frac{1}{n}$,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散,但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ 收敛,故(C)不正确.

(3) 设曲面 $\Sigma: z=\frac{x^2+y^2}{2}$ $(z\leqslant 1)$,取下侧,Σ_1 是 Σ 位于第一卦限的部分,则对坐标的曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} yz\,dydz+xz\,dzdx+z^2\,dxdy$ 化为对面积的曲面积分(　　).

(A) $4\iint\limits_{\Sigma_1}\frac{x^2-2xyz}{\sqrt{1+2z}}dS$　(B) $4\iint\limits_{\Sigma_1}\frac{-z^2}{\sqrt{1+2z}}dS$　(C) $2\iint\limits_{\Sigma_1}\frac{2xyz-z^2}{\sqrt{1+2z}}dS$　(D) $2\iint\limits_{\Sigma_1}\frac{z^2}{\sqrt{1+2z}}dS$

答案　选(B).

解　曲面下侧法向量 $\boldsymbol{n}=\{z'_x,z'_y,-1\}=\{x,y,-1\}$,单位化

$$\boldsymbol{n}^0=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\left\{\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+1}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}},\frac{-1}{\sqrt{x^2+y^2+1}}\right\},$$

故

$$\iint\limits_{\Sigma} yz\,dydz+xz\,dzdx+z^2\,dxdy=\iint\limits_{\Sigma}\frac{2xyz-z^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}}dS=\iint\limits_{\Sigma}\frac{2xyz-z^2}{\sqrt{1+2z}}dS.$$

又由于 Σ 关于 yOz 坐标面和 zOx 坐标面对称,

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{2xyz}{\sqrt{1+2z}}dS=0,\quad \iint\limits_{\Sigma}\frac{-z^2}{\sqrt{1+2z}}dS=4\iint\limits_{\Sigma_1}\frac{-z^2}{\sqrt{1+2z}}dS,$$

所以

$$\iint\limits_{\Sigma} yz\,dydz+xz\,dzdx+z^2\,dxdy=-4\iint\limits_{\Sigma_1}\frac{z^2}{\sqrt{1+2z}}dS,$$

故选(B).

(4) 设 k,n 均为自正数,积分 $I=\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin 2kx}\,dx$ 的值(　　).

(A) 与 n,k 均无关　(B) 与 n,k 均有关

(C) 与 n 无关,与 k 有关　(D) 与 n 有关,与 k 无关

答案　选(D).

解　由 $1+\sin 2kx=(\sin kx+\cos kx)^2$ 知

$$I=\int_0^{n\pi}|\sin kx+\cos kx|\,dx=\sqrt{2}\int_0^{n\pi}\left|\sin\left(kx+\frac{\pi}{4}\right)\right|dx$$

$$\xrightarrow{kx+\frac{\pi}{4}=t}\frac{\sqrt{2}}{k}\int_{\frac{\pi}{4}}^{kn\pi+\frac{\pi}{4}}|\sin t|\,dt=\frac{\sqrt{2}}{k}\int_{\frac{\pi}{4}}^{kn\pi+\frac{\pi}{4}}|\sin x|\,dx.$$

由于 $|\sin x|$ 是周期为 π 的周期函数,故由周期函数的积分性质知

$$I=\frac{\sqrt{2}}{k}\int_0^{kn\pi}|\sin x|\,dx=\sqrt{2}n\int_0^{\pi}\sin x\,dx=2\sqrt{2}n,\quad \text{与 } n \text{ 有关,与 } k \text{ 无关.}$$

(5) 设 $f(x)=\begin{vmatrix} x-1 & -2x & 1 & 7\\ 3 & x-2 & 0 & 1\\ 4 & -5 & 2x+1 & 4x+5\\ 1 & 0 & 3 & x+2\end{vmatrix}$,则 $f^{(3)}(0)=$(　　).

(A) -6　(B) 0　(C) -1　(D) 6

答案　选(A).

解　由

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-1 & -2x & 1 & 7 \\ 3 & x-2 & 0 & 1 \\ 4 & -5 & 2x+1 & 4x+5 \\ 1 & 0 & 3 & x+2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-1 & -2 & 1 & 5 \\ 3 & x+4 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 2x+1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & x-4 \end{vmatrix},$$

设 $f(x)=2x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，其中 $f(x)$ 中低于 x 三次幂的项，三阶导数为 0，$2x^4$ 的三阶导数在 $x=0$ 时也为 0. 而 x^3 仅包含在 $(x-1)(x+4)(2x+1)(x-4)$ 中，可求得 x^3 的系数为 -1，此项求三阶导数为 -6，故选(A).

(6) 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(a,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 是二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+ax_2^2-x_3^2+2(a-1)x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，若 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=1$ 经可逆变换可化为 $y_1^2-y_2^2=1$，则 $k=$（　　）.

(A)3　　(B)-1　　(C)-3　　(D)1

答案　选(B).

解　二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & a-1 & 2 \\ a-1 & a & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，可得 $\lambda=1,a=1$. 从而 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，由 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0\Rightarrow\lambda_1=-3,\lambda_2=1,\lambda_3=3$，$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 的三个特征值分别为 $k-3$，$k+1$，$k+3$，由题意得 $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 的正负惯性指数均为 1，从而 $k+1=0,k=-1$. 故选(B).

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆阵，$\lambda=2$ 是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，$\mu=1$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}$，则必有（　　）.

(A)$\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}$　　(B)$\boldsymbol{\beta}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}$　　(C)$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交　　(D)$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关但不正交

答案　选(C).

解　由已知得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}$，从而 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\Rightarrow\left(1-\frac{1}{2}\right)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，可得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，故选(C).

(8) 设随机事件 A,B,C，若 A,C 相互独立，B,C 相互独立，又 A,B 互不相容，则 $A\cup B$ 与 C 必定（　　）.

(A) 不相互独立　　(B) 相互独立　　(C) 互不相容　　(D) 相容

答案　选(B).

解　A,C 相互独立，有 $\mathrm{P}(AC)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)$；

B,C 相互独立，有 $\mathrm{P}(BC)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C)$；

A,B 互不相容，有 $\mathrm{P}(AB)=0$，从而 $\mathrm{P}(ABC)=0$.

$$\mathrm{P}((A\cup B)C)=\mathrm{P}(AC\cup BC)=\mathrm{P}(AC)+\mathrm{P}(BC)-\mathrm{P}(ABC)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)+\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C),$$

$$\mathrm{P}(A\cup B)\cdot\mathrm{P}(C)=(\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(AB))\mathrm{P}(C)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)+\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C).$$

故 $\mathrm{P}((A\cup B)C)=\mathrm{P}(A\cup B)\mathrm{P}(C)$，所以 $A\cup B$ 与 C 必相互独立. 故选(B).

(C) 反例.

设随机变量 $X\sim U[0,1]$，取 $A=\{X=0\}$，$B=\{X=1\}$，$C=\{0\leqslant X\leqslant 1\}$. A,B,C 符合题设条件，但 $A\cup B$ 与 C 相容.

(D) 反例.

设随机变量 $X\sim U[0,1]$,取 $A=\{X=0\},B=\{X=1\},C=\{0<X<1\}$. A,B,C 符合题设条件,但 $A\cup B$ 与 C 互不相容.

(9) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}a+be^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ EX 为 X 的期望,则概率 $P\{X>EX\}=$(　　).

(A)$1-e^{-\frac{1}{2}}$　　(B)$e^{-\frac{1}{2}}$　　(C)$1-e^{-\frac{\pi}{4}}$　　(D)$e^{-\frac{\pi}{4}}$

答案　选(D).

解　由 $F(+\infty)=1$,得 $a=1$. 又 $\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=F(0)$,得 $a+b=0$. 所以 $b=-1$. 因此

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}\text{故 } X \text{ 的概率密度 } f(x)=\begin{cases}xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{+\infty}x\cdot xe^{-\frac{x^2}{2}}dx=-\int_0^{+\infty}xde^{-\frac{x^2}{2}}=-xe^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

$$P\{X>EX\}=P\left\{X>\sqrt{\frac{\pi}{2}}\right\}=1-P\left\{X\leqslant\sqrt{\frac{\pi}{2}}\right\}=1-F\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}\right)=e^{-\frac{\pi}{4}}.$$

(10) 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2\lambda xe^{-\lambda x^2}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $\lambda>0$ 未知. 对 X 进行独立重复观测 10 次,结果有 4 次观测值大于 1,则 λ 的极大似然估计值 $\overline{\lambda}_L=$(　　).

(A)$\ln 5$　　(B)$\ln 4$　　(C)$\ln\frac{5}{2}$　　(D)$\ln\frac{5}{3}$

答案　选(C).

解　设总体 $Y=\begin{cases}0, & X\leqslant 1,\\ 1, & X>1,\end{cases}$ 则 $P\{Y=1\}=P\{X>1\}=\int_1^{+\infty}2\lambda xe^{-\lambda x^2}dx=e^{-\lambda}$. 所以 $Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1-e^{-\lambda} & e^{-\lambda}\end{pmatrix}$.

$P\{X>1\}=e^{-\lambda}$ ∴ $L(\lambda)=e^{-4\lambda}\cdot(1-e^{-\lambda})^6$ 没必要设 Y

设 $y_1,y_2,\cdots y_{10}$ 为观测值,有 4 个取 1,6 个取 0.

$L(\lambda)=(P\{Y=0\})^6(P\{Y=1\})^4=(1-e^{-\lambda})^6e^{-4\lambda}$, $\ln L(\lambda)=6\ln(1-e^{-\lambda})-4\lambda$.

$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\frac{6e^{-\lambda}}{1-e^{-\lambda}}-4=0$,得 $\lambda=\ln\frac{5}{2}$(唯一驻点).

故 λ 的极大似然估计值 $\overline{\lambda}_L=\ln\frac{5}{2}$,故选(C).

二、填空题:11 ~ 16 小题每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 设 $f(\sin^2x)=\frac{x}{\sin x}$, $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$,则 $\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)dx=$ _____.

答案　填"2".

解　令 $x=\sin^2t,t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$.

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{\cos t}\cdot\frac{t}{\sin t}\cdot 2\sin t\cdot\cos t dt=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin t dt=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}td(\cos t)$$

条件有 $f(\sin^2x)$,所求有 $f(x)$

⇒要么把 $f(\sin^2x)$ 转化为 $f(x)$ → 令 $\sin^2x=t$,则 $x=\arcsin\sqrt{t}$, $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$

要么把 $f(x)$ 转化为 $f(\sin^2x)$ → 见答案

$f(t)=\frac{\arcsin\sqrt{t}}{\sqrt{t}}\Rightarrow f(x)=\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

∴所求 $=\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}dx=-2\int_0^1\arcsin\sqrt{x}d\sqrt{1-x}$

分母恶心,把分母放到 d 后面

$=-2\arcsin\sqrt{x}\cdot\sqrt{1-x}\Big|_0^1+2\int_0^1\sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$

$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}\Big|_0^1=2$

$$=-2t\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,dt=2.$$

(12) 设函数 $z=ye^x+\sin y$，且函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+2xy-y^2=1$ 确定，则 $\left.\frac{d^2z}{dx^2}\right|_{x=1,y=0}$ = _____.

答案　填“2”.

解　由 $z=ye^x+\sin y$，得 $\frac{dz}{dx}=ye^x+e^x\frac{dy}{dx}+\cos y\frac{dy}{dx}$，

$$\frac{d^2z}{dx^2}=ye^x+e^x\frac{dy}{dx}+e^x\frac{dy}{dx}+e^x\frac{d^2y}{dx^2}-\sin y\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dy}{dx}+\cos y\frac{d^2y}{dx^2}$$

$$=ye^x+2e^x\frac{dy}{dx}+(e^x+\cos y)\frac{d^2y}{dx^2}-\sin y\left(\frac{dy}{dx}\right)^2. \qquad ①$$

方程 $x^2+2xy-y^2=1$ 等价于 $x^2+2xy-y^2-1=0$，令 $F(x,y)=x^2+2xy-y^2-1$，解得 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}=-\frac{2x+2y}{2x-2y}=\frac{x+y}{y-x}$，进而

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\left(1+\frac{dy}{dx}\right)(y-x)-(x+y)\left(\frac{dy}{dx}-1\right)}{(y-x)^2}.$$

代入 $(x,y)=(1,0)$，得 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}=-1$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{(1,0)}=2$，再代入 ① 式，得

$$\left.\frac{d^2z}{dx^2}\right|_{(1,0)}=0\cdot e^1+2e^1\cdot(-1)+(e^1+\cos 0)\cdot 2-\sin 0\cdot(-1)^2=2.$$

(13) 设 $a_n=\int_n^{n+1}[x^{-\frac{1}{2}}-(x+1)^{-\frac{1}{2}}]dx$，$n=1,2,\cdots$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的和为_____.

好!!!

答案　填“$2-\sqrt{2}$”.

解一　$a_n=\int_n^{n+1}[x^{-\frac{1}{2}}-(x+1)^{-\frac{1}{2}}]dx=-2\frac{1}{\sqrt{x}}+2\frac{1}{\sqrt{x+1}}\Big|_n^{n+1}=2\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{2}{\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n+2}}\right)$，

优先掌握方法一和方法二.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和

$$S_n=2\left(\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{2}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{2}{\sqrt{4}}+\frac{1}{\sqrt{5}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{2}{\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n+2}}\right)$$

$$=2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n+2}}\right),$$

且

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n+2}}\right)=2-\sqrt{2},$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=2-\sqrt{2}$.

解二　$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}x^{-\frac{1}{2}}dx-\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}(x+1)^{-\frac{1}{2}}dx=\int_1^{+\infty}x^{-\frac{1}{2}}dx-\int_1^{+\infty}(x+1)^{-\frac{1}{2}}dx$

$$=-2x^{-\frac{1}{2}}\Big|_1^{+\infty}-\left(-2(x+1)^{-\frac{1}{2}}\Big|_1^{+\infty}\right)=2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=2-\sqrt{2}.$$

解三 $a_n=\int_n^{n+1}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x-\int_n^{n+1}(x+1)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=\int_n^{n+1}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x-\int_{n+1}^{n+2}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x,\ n=1,2,\cdots.$

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_n^{n+1}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x-\int_{n+1}^{n+2}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\right),$$

$$S_n=\int_1^2x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x-\int_{n+1}^{n+2}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)-2\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}-\frac{1}{\sqrt{n+2}}\right),$$

$$\lim_{n\to\infty}2\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}-\frac{1}{\sqrt{n+2}}\right)=0.$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=2-\sqrt{2}.$

(14) 微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln y+ye^x$ 满足 $y(0)=1$ 的特解为 $y(x)=$ _____.

答案 填"e^{xe^x}".

解 原方程可化为 $\frac{\mathrm{d}(\ln y)}{\mathrm{d}x}=\ln y+e^x$,令 $\ln y=u$,得 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-u=e^x$,故

$$u=e^{\int 1\mathrm{d}x}\left[\int e^x\cdot e^{-\int 1\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=e^x(x+C),$$

即 $\ln y=xe^x+Ce^x$,将 $y(0)=1$ 代入得 $C=0$,故 $y=e^{xe^x}$.

(15) 设 n 阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix}0&0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&a_{n-2}\\a_{n-1}&0&0&0&\cdots&0\\0&a_n&0&0&\cdots&0\end{vmatrix}$,其中 $a_i\neq 0(i=1,2,\cdots,n)$,

则 A 的第 k 行元素的代数余子式之和 $A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=$ _____.

答案 填"$\frac{1}{a_k}\prod_{i=1}^{n}a_i$".

解 记 $A=\begin{pmatrix}O&B\\C&O\end{pmatrix}$,其中 $B=\begin{pmatrix}a_1&&&\\&a_2&&\\&&\ddots&\\&&&a_{n-2}\end{pmatrix}$,$C=\begin{pmatrix}a_{n-1}&\\&a_n\end{pmatrix}$,则

$$|A|=(-1)^{(n-2)\cdot 2}|B||C|=a_1a_2\cdots a_n=\prod_{i=1}^{n}a_i,$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}O&C^{-1}\\B^{-1}&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&1/a_{n-1}&0\\0&0&\cdots&0&0&1/a_n\\1/a_1&0&\cdots&0&0&0\\0&1/a_2&\cdots&0&0&0\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots&0&0\\0&0&0&1/a_{n-2}&0&0\end{pmatrix},\quad A^*=|A|A^{-1},$$

故 $A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=\dfrac{1}{a_k}\prod_{i=1}^{n}a_i$.

注　此题也可通过计算下列行列式得到结果.

$$A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \text{第 } k \text{ 行}$$

(16) 设随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0;1,1;\dfrac{1}{2}\right)$，则 $P\{X^2>Y^2\}=$ _____.

答案　填“$\dfrac{1}{2}$”.

解　由题意知 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,1)$，$\rho_{XY}=\dfrac{1}{2}$.

$\operatorname{cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=\dfrac{1}{2}\times1\times1=\dfrac{1}{2}$，$\operatorname{cov}(X+Y,X-Y)=DX-DY=0$，

故 $X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关. 记 $U=X+Y$，$V=X-Y$. 由于 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}\neq0$，故 (U,V) 服从二维正态分布. 又由于 U 和 V 不相关，所以 U 和 V 独立. 即 $X+Y$ 与 $X-Y$ 独立.

$$\begin{aligned} P\{X^2>Y^2\}&=P\{(X+Y)(X-Y)>0\}\\ &=P\{X+Y>0,X-Y>0\}+P\{X+Y<0,X-Y<0\}\\ &=P\{X+Y>0\}\cdot P\{X-Y>0\}+P\{X+Y<0\}\cdot P\{X-Y<0\}, \end{aligned}$$

又

$$E(X+Y)=EX+EY=0,\quad D(X+Y)=DX+DY+2\operatorname{cov}(X,Y)=1+1+2\times\frac{1}{2}=3,$$

$$E(X-Y)=EX-EY=0,D(X-Y)=DX+DY-2\operatorname{cov}(X,Y)=1+1-2\times\frac{1}{2}=1,$$

所以 $X+Y\sim N(0,3)$，$X-Y\sim N(0,1)$. 故

$$P\{X+Y>0\}=P\{X+Y<0\}=\frac{1}{2},\quad P\{X-Y>0\}=P\{X-Y<0\}=\frac{1}{2},$$

$$P\{X^2>Y^2\}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$